School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

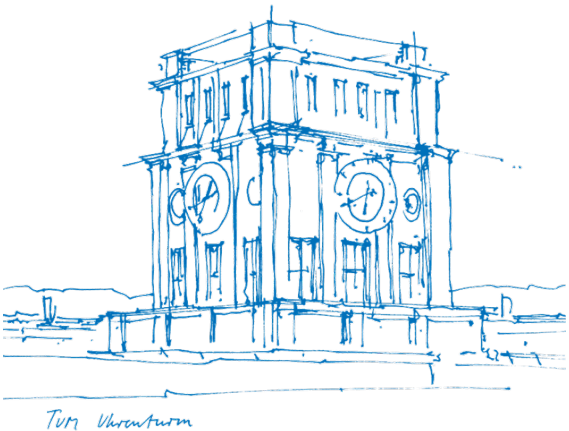
Übung 11: Parallelisierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

9. Januar 2026

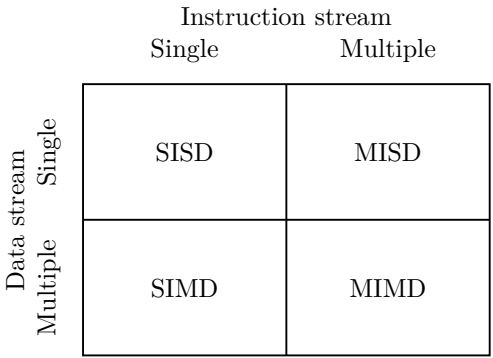


Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

Parallelisierungstechniken

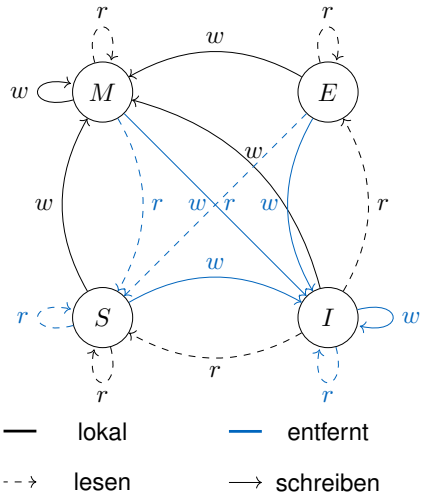
- Single-Threaded Rechenleistung immer weiter durch physikalische Limits eingeschränkt
- Optimierungen: Pipelining, Out-of-Order-Processing, Ausnutzen von Parallelität
- SIMD: Eine Instruktion, die gleichzeitig auf mehrere Daten ausgeführt wird (mehr dazu in GRA)



Quelle: A Taxonomy of Reconfigurable Single-/Multiprocessor Systems-on-Chip

MSI/MESI

- Mehrkernsysteme: Was wenn CPU1 und CPU2 beide ein Datum gecached haben und es modifizieren?
  $\rightarrow$ Cache-Inkonsistenzen
- Einführung von Zuständen für Cachezeilen
- CPUs hören jeweils die Zugriffe der anderen Kerne ab („Bus Snooping“)
- **M**odified, (**E**xclusive), **S**hared, **I**nvalid
- Exclusive-Bit ermöglicht geringeren Overhead falls CPUs auf verschiedenen Cache-Blöcken arbeiten



Speedup durch Parallelisierung

Mit t_s sequentieller Programmteil, t_p paralleler Programmteil, n CPU-Kerne, Ausführungszeit T mit $n = 1$:

- Amdahlsches Gesetz: Gleiche Problemgröße, aufgeteilt auf mehrere Kerne
  $\rightarrow$ begrenzt durch sequentiellen Anteil

$$S_{\text{Amdahl}}(n) = \frac{T}{t_s + \frac{t_p}{n}}$$

- Gustafsons Gesetz: Mehr Kerne können mehr berechnen: Größeres Problem
  $\rightarrow$ paralleler Anteil wächst mit Problemgröße, t_s proportional kleiner

$$S_{\text{Gustafson}}(n) = \frac{t_s + n \cdot t_p}{T}$$

Amdahlsches Gesetz

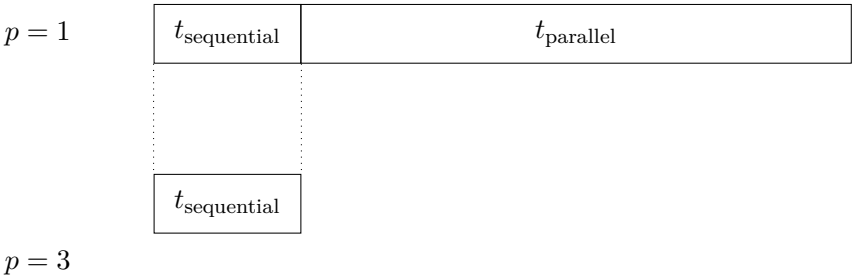
$p = 1$



$p = 3$

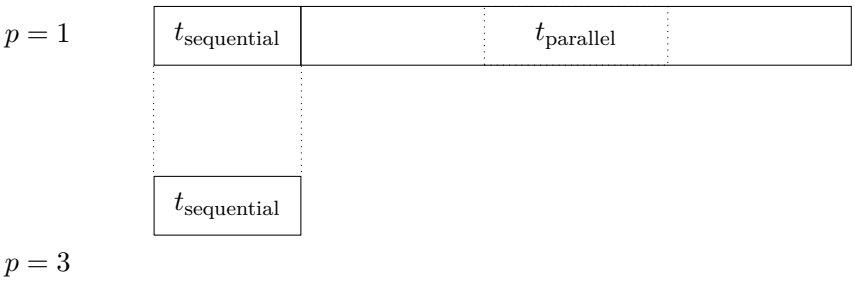
Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

Amdahlsches Gesetz



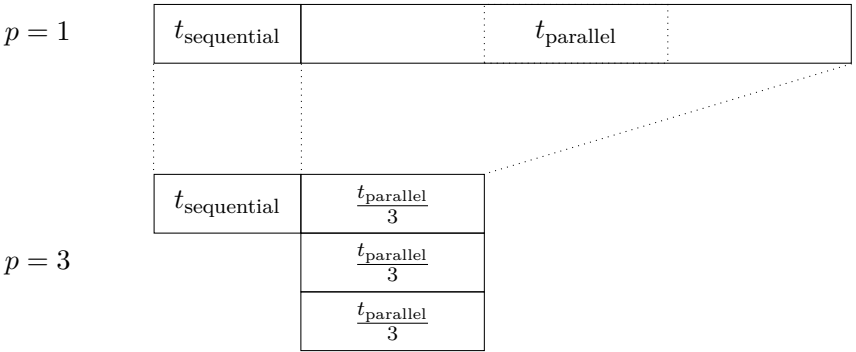
Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

Amdahlsches Gesetz



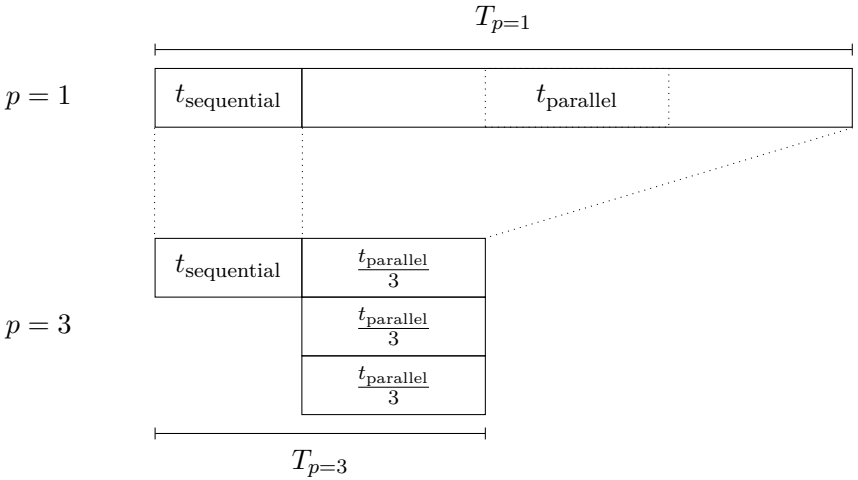
Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

Amdahlsches Gesetz



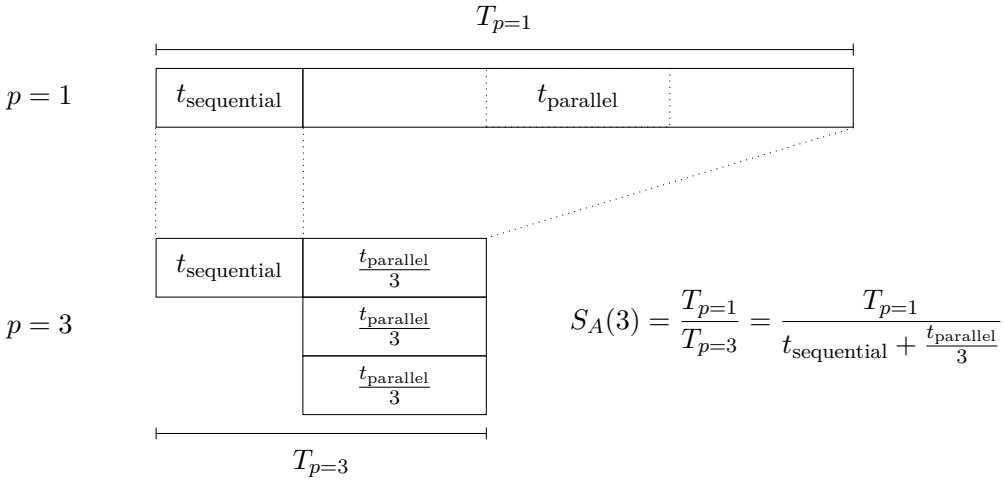
Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

Amdahlsches Gesetz



Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

Amdahlsches Gesetz

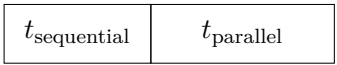


$$S_A(3) = \frac{T_{p=1}}{T_{p=3}} = \frac{T_{p=1}}{t_{\text{sequential}} + \frac{t_{\text{parallel}}}{3}}$$

Quelle: Vorlesungsmaterial ERA

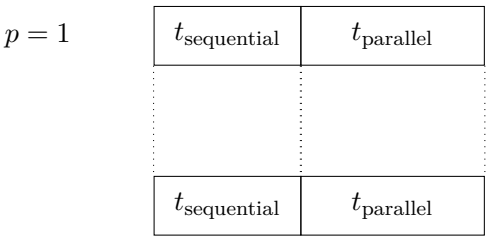
Gustafsons Gesetz

$p = 1$

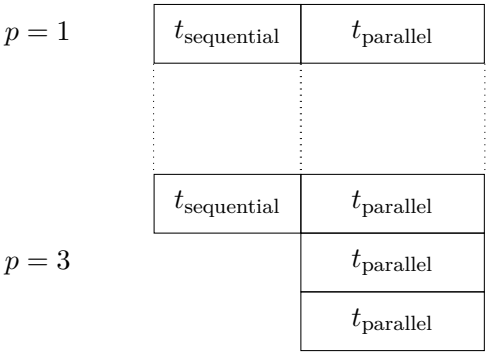


$p = 3$

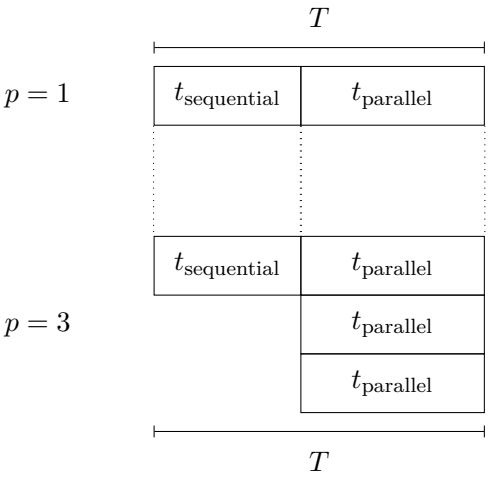
Gustafsons Gesetz



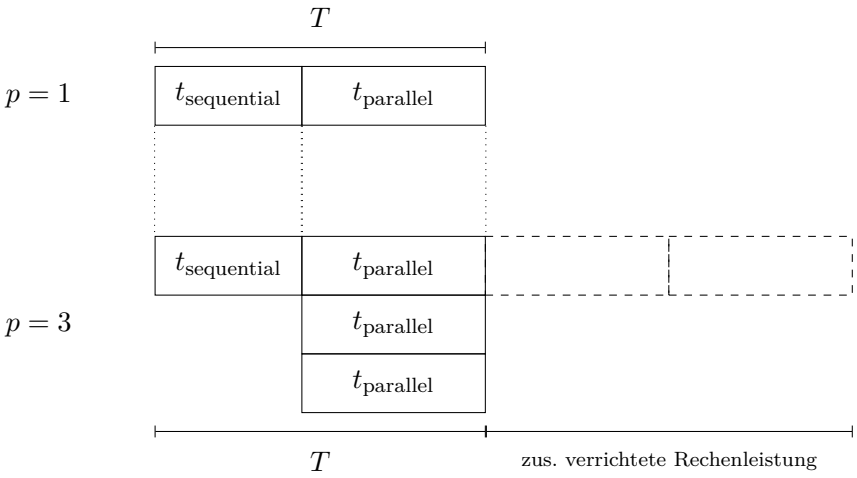
Gustafsons Gesetz



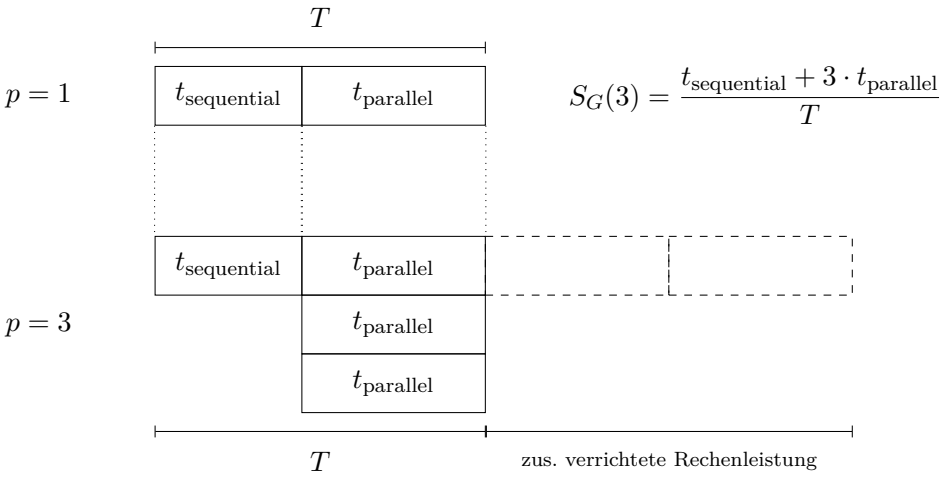
Gustafsons Gesetz



Gustafsons Gesetz



Gustafsons Gesetz



Fragen?

Links

- Zulip: „ERA Tutorium – Mi-1600-3“ bzw. „ERA Tutorium – Fr-1500-1“
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Wikipedia zu MESI
- Amdahlsches und Gustafsons Gesetz

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 11: Parallelisierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

9. Januar 2026

